

Cisco Packet Tracer - C:\Users\T02-SC313302\Downloads\2.7.1 Packet Tracer - Single-Area OSPFv2 Configuration.pka - Guest - 2026-08-06 13:20:33

File Edit Options View Tools Extensions Window Help

Activity Results

Time Elapsed: 00:23:41

Congratulations Guest! You completed the activity.

Overall Feedback **Assessment Items** Connectivity Tests

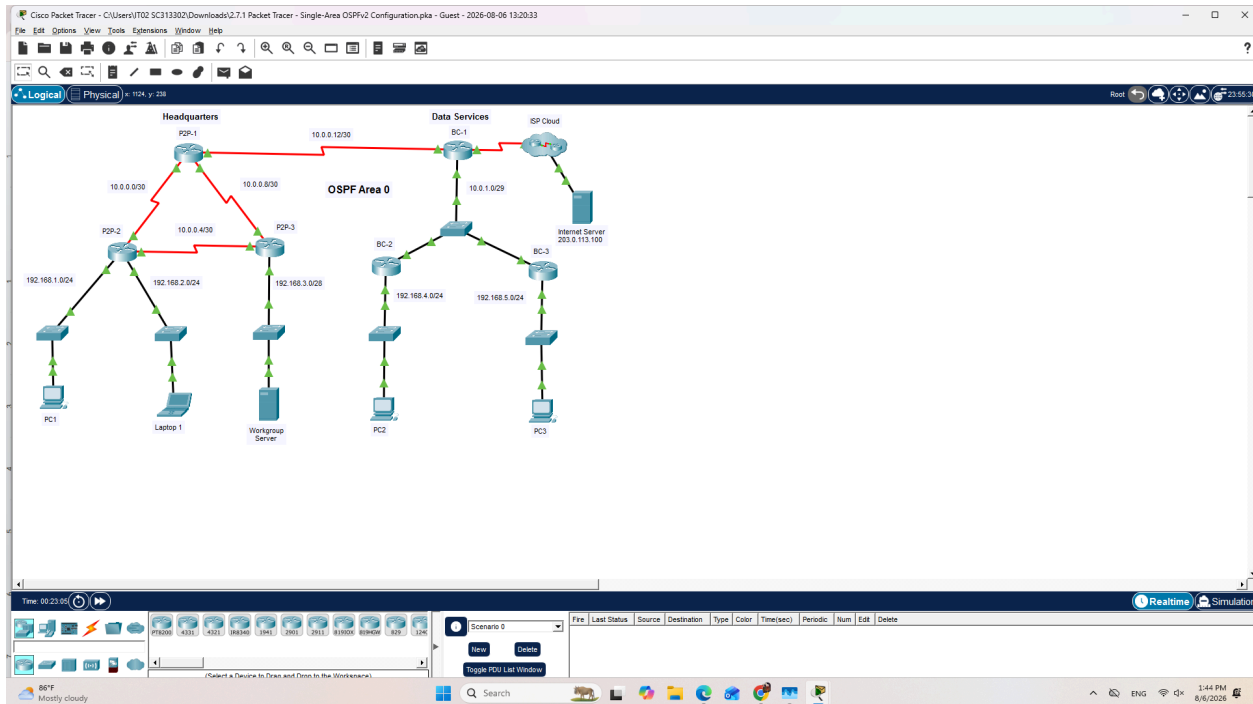
Expand/Collapse All Show Incorrect Items

Assessment Items	Status	Points	Component(s)	Feedback
Network				
BC-1				
OSPF				
Process ID 10		0	Routing	
Area		1	Routing	
Area Status	Correct	1	Activate OSPF p...	
Auto Cost	Correct	2	Modify OSPF Op...	
Default Information	Correct	2	Propagate default...	
Passive Interface	Correct	0	Routing	
Serial0/0/1	Correct	2	Modify OSPF Op...	
Router ID	Correct	3	Configure Router ID	
Ports				
GigabitEthernet0/0	Correct	1	Configure OSPF L...	
OSPF Area	Correct	1	Configure OSPF L...	
OSPF ID	Correct	4	Modify OSPF Op...	
OSPF Priority	Correct	4	Modify OSPF Op...	
Serial0/0/0	Correct	1	Configure OSPF L...	
OSPF Area	Correct	1	Configure OSPF L...	
OSPF Dead-Interval	Correct	4	Modify OSPF Op...	
OSPF Hello-Interval	Correct	4	Modify OSPF Op...	
OSPF ID	Correct	1	Configure OSPF L...	
Other	Correct	2	Routing	
Static Routes	Correct	0	Routing	
Route0	Correct	6	Propagate default...	
BC-2				
OSPF				
Process ID 10		0	Routing	
Area		1	Routing	
Area Status	Correct	1	Activate OSPF p...	
Auto Cost	Correct	2	Modify OSPF Op...	
Passive Interface	Correct	0	Routing	
GigabitEthernet0/0	Correct	2	Modify OSPF Op...	
Router ID	Correct	3	Configure Router ID	
Ports				
GigabitEthernet0/0	Correct	1	Configure OSPF L...	
OSPF Area	Correct	1	Configure OSPF L...	
GigabitEthernet0/1	Correct	1	Configure OSPF L...	
OSPF Area	Correct	1	Configure OSPF L...	
OSPF ID	Correct	1	Configure OSPF L...	
BC-3				
OSPF				
Process ID 10		0	Routing	
Area		1	Routing	
Area Status	Correct	1	Activate OSPF p...	
Auto Cost	Correct	2	Modify OSPF Op...	
Passive Interface	Correct	0	Routing	
GigabitEthernet0/0	Correct	2	Modify OSPF Op...	
Router ID	Correct	3	Configure Router ID	
Ports				
GigabitEthernet0/0	Correct	1	Configure OSPF L...	
OSPF Area	Correct	1	Configure OSPF L...	
GigabitEthernet0/1	Correct	1	Configure OSPF L...	
OSPF Area	Correct	1	Configure OSPF L...	
OSPF ID	Correct	1	Configure OSPF L...	

Score : 103/103
Item Count : 51/51

Component	Items/Total	Score
Activate OSPF process	6/6	6/6
Configure OSPF interfaces	12/12	12/12
Configure OSPF networks	10/10	20/20
Configure Router ID	3/3	9/9
Modify OSPF Operation	18/18	48/48
Propagate default route	2/2	8/8

86°F Mostly cloudy



1. คำสั่งการตั้งค่าบนเราเตอร์กลุ่ม Headquarters (P2P Network)

เครือข่าย Headquarters กำหนดให้เปิดใช้งาน OSPF ผ่านคำสั่ง `network` ร่วมกับ Inverse Mask (Wildcard Mask)

P2P-1

None

```
enable
configure terminal

router ospf 10
  auto-cost reference-bandwidth 10000
  network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
  network 10.0.0.8 0.0.0.3 area 0
  network 10.0.0.12 0.0.0.3 area 0
exit

interface Serial0/1/1
  ip ospf cost 50
exit

interface Serial0/2/0
  ip ospf hello-interval 20
  ip ospf dead-interval 80
exit

end
copy running-config startup-config
```

P2P-2

None

```
enable
configure terminal

router ospf 10
  auto-cost reference-bandwidth 10000
```

```
passive-interface GigabitEthernet0/0/0
passive-interface GigabitEthernet0/0/1
network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
exit

end
copy running-config startup-config
```

P2P-3

```
None
enable
configure terminal

router ospf 10
auto-cost reference-bandwidth 10000
passive-interface GigabitEthernet0/0/0
network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
network 10.0.0.8 0.0.0.3 area 0
network 192.168.3.0 0.0.0.15 area 0
exit

end
copy running-config startup-config
```

2. คำสั่งการตั้งค่าบนเราเตอร์กลุ่ม Data Service (Multiaccess Network)

เครือข่าย Data Service กำหนดให้เปิดใช้งาน OSPF ระดับอินเตอร์เฟส (`ip ospf 10 area 0`) พร้อมกำหนด Router ID

BC-1

```
None
enable
configure terminal
```

```
! Static Default Route ออกไปยัง ISP
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/1/1

router ospf 10
  router-id 6.6.6.6
  auto-cost reference-bandwidth 10000
  default-information originate
exit

interface Serial0/1/0
  ip ospf 10 area 0
  ip ospf hello-interval 20
  ip ospf dead-interval 80
exit

interface GigabitEthernet0/0/0
  ip ospf 10 area 0
  ip ospf priority 255
exit

end
copy running-config startup-config
```

BC-2

```
None
enable
configure terminal

router ospf 10
  router-id 5.5.5.5
  auto-cost reference-bandwidth 10000
  passive-interface GigabitEthernet0/0/0
exit

interface GigabitEthernet0/0/0
  ip ospf 10 area 0
exit
```

```
interface GigabitEthernet0/0/1
  ip ospf 10 area 0
exit

end
copy running-config startup-config
```

BC-3

```
None
enable
configure terminal

router ospf 10
  router-id 4.4.4.4
  auto-cost reference-bandwidth 10000
  passive-interface GigabitEthernet0/0/0
exit

interface GigabitEthernet0/0/0
  ip ospf 10 area 0
exit

interface GigabitEthernet0/0/1
  ip ospf 10 area 0
exit

end
copy running-config startup-config
```

3. สรุปทวิเคราะห์และสูตรการคำนวณทางเทคนิค (Technical Breakdown)

การคำนวณ Reference Bandwidth:

สูตรการคำนวณ OSPF Cost คือ:

$$\text{Cost} = \frac{\text{Reference Bandwidth}}{\text{Interface Bandwidth}}$$

- โจทย์กำหนดให้ Fast Ethernet (100 Mbps) มี Cost = 100 และ Gigabit Ethernet (1,000 Mbps) มี Cost = 10
-
- ดังนั้น ต้องตั้งค่า Reference Bandwidth เป็น $10,000 \text{ Mbps}$ (หรือ 10 Gbps) ด้วยคำสั่ง `auto-cost reference-bandwidth 10000` บนเราเตอร์ทุกตัว
-

การคำนวณ Hello / Dead Timers บนลิงก์ P2P-1 และ BC-1:

- ค่าเริ่มต้นบนสาย Serial แบบ Point-to-Point คือ Hello = 10 วินาที, Dead = 40 วินาที
-
- โจทย์กำหนดให้ปรับเพิ่มเป็น 2 เท่า ของค่าเริ่มต้น $\rightarrow$ Hello = 20 วินาที (`hello-interval 20`), Dead = 80 วินาที (`dead-interval 80`)
-

การตั้งค่า Designated Router (DR) บน Multiaccess Network:

- เพื่อให้ BC-1 ได้รับเลือกเป็น DR เสมอ อินเตอร์เฟซ `G0/0/0` ของ BC-1 จึงถูกตั้งค่า Priority สูงสุดคือ `ip ospf priority 255`
-

การคำนวณ Wildcard Mask (Headquarters Network):

- Prefix `/30` ($255.255.255.252$) $\rightarrow$ Wildcard Mask คือ `0.0.0.3`
-
- Prefix `/28` ($255.255.255.240$) $\rightarrow$ Wildcard Mask คือ `0.0.0.15`
-
- Prefix `/24` ($255.255.255.0$) $\rightarrow$ Wildcard Mask คือ `0.0.0.255`
-

Passive Interfaces:

- อินเตอร์เฟซที่เชื่อมต่อไปยัง LAN ของผู้ใช้ (เช่น PC 1, PC 2, PC 3, Laptop 1, Workgroup Server) ทั้งหมดถูกกำหนดเป็น `passive-interface` เพื่อป้องกันการส่ง Hello Packets และเพิ่มความปลอดภัยในระบบเครือข่าย